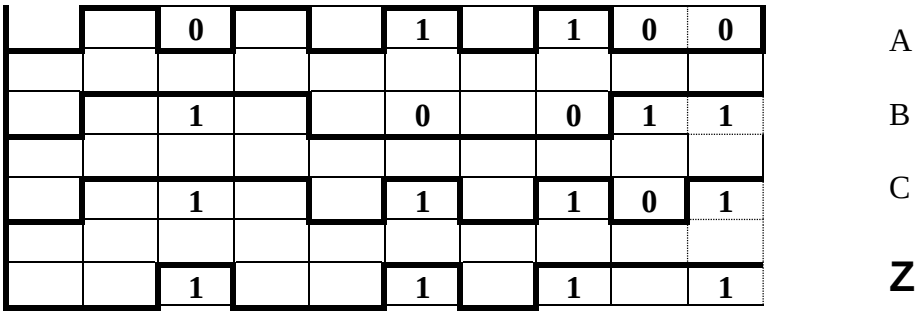
EJERCICIOS RESUELTOS

1. En el siguiente diagrama temporal está representada la función Z con sus respectivas variables (A, B, C):

a.- Hallar la expresión equivalente mínima.
b.- Hallar la expresión equivalente con minínterminos.
c.- Hallar la expresión equivalente mínima expresada en producto de suma.



2. Dada las siguientes funciones averiguar si:

$$R = \overline{\overline{\overline{B}+\overline{C}} + \overline{\overline{A}+\overline{C}}.} + \overline{\overline{A}+\overline{B}}$$

$$K = (A \oplus B \oplus C) + (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C})$$

a) Son equivalentes
b) Una es el complemento de la otra
c) Ninguna de las anteriores. Decir como son.-

Rta.

$$R = \overline{\overline{\overline{B}+\overline{C}} + \overline{\overline{A}+\overline{C}}.} + \overline{\overline{A}+\overline{B}} = (\overline{B}+\overline{C}).(\overline{A}+\overline{C}).(\overline{A}+\overline{B}) =$$

$$.... = (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}).(A+\overline{B}+\overline{C}).(\overline{A}+B+\overline{C}).(\overline{A}+\overline{B}+C) =$$

$$.... = \prod M(7,3,5,6)$$

$$K = (A \oplus B \oplus C) + (\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) = ((\overline{A \oplus B}).C) + (A \oplus B).\overline{C} + \overline{ABC} =$$

$$= (\overline{AB} + AB).C + (A\overline{B} + \overline{A}B)\overline{C} + \overline{ABC} = \overline{AB}C + ABC + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{AB}\overline{C} =$$

$$= \sum m(1,7,4,3,0)$$

Analizando las formas normales de cada función se ve que es la “c” las funciones son diferentes

3. Dadas las siguientes funciones, expresarlas en primera y segunda forma canónica:

a) $H = (A + B + \overline{C}) \cdot \overline{(A + \overline{B} + C)} + \overline{C}$

Rta.-

$$H = (A + B + \overline{C}) \cdot \overline{(A + \overline{B} + C)} + \overline{C} = (A + B + \overline{C}) \cdot \overline{A}B\overline{C} + \overline{C} =$$
$$= \overline{A}B\overline{C} + \overline{C} = \overline{A}B\overline{C} + (\overline{AB} + \overline{A}B + A\overline{B} + AB).\overline{C} = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + AB\overline{C} =$$
$$= \sum m(0,2,4,6)..... \Rightarrow .....H = \prod M(1,3,5,7)$$

4. Utilizando el álgebra de Boole hallar la forma simplificada de las siguientes funciones:

$$\mathbf{Z = (A.B + C)\ A.B}$$

$$\mathbf{Z = (\ \overline{A.B}\ .\ \overline{C}\ ).(\ \overline{A} + \overline{B}\ )}$$

$$\mathbf{Z = (\ (\overline{A} + \overline{B}\ )\ \overline{C}\ ).(\ \overline{A} + B\ )}$$

$$\mathbf{Z = (\ \overline{A}\ .\ \overline{C} + \overline{B}\ .\overline{C}\ ).(\overline{A} + B\ )}$$

$$\mathbf{Z = \overline{A}\ .\ \overline{A}\ .\ \overline{C}\ + \underbrace{B\ .\ \overline{B}\ .\overline{C}}_{0}}$$

$$\mathbf{Z = \overline{A}\ .\ \overline{C}}$$

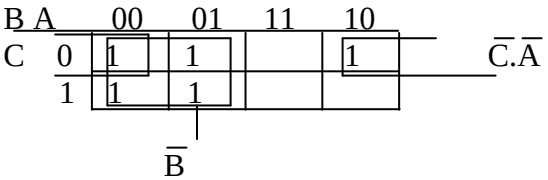
5. Hallar la función dual de las siguientes expresiones:

a) $\mathbf{Z = \overline{A}.\ (\ B + \overline{C}\ ) + B \longrightarrow Z = \overline{A} + (\ B\ .\ \overline{C}\ )\ .\ B}$

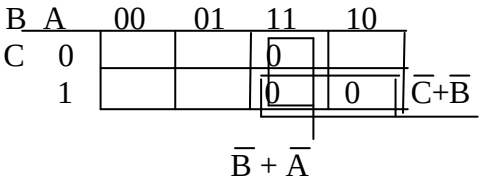
b) $\mathbf{Z = (\ \overline{A + D}\ )\ .\ (\ A + \overline{C}\ ) \longrightarrow Z = (\ \overline{A\ .\ D}\ ) + (\ A\ .\overline{C}\ )}$

6. Dadas las siguientes funciones, usar el mapa de Karnaugh para hallar la expresión más simple como: suma de productos y luego como productos de sumas. (Encontrar primero la tabla de verdad en los enunciados que lo requieran).

a) $\mathbf{Z = \overline{C}\ \overline{B}\ \overline{A} + \overline{C}\ B\ \overline{A} + \overline{C}\ \overline{B}\ A + C\ \overline{B}\ \overline{A} + C\ \overline{B}\ A}$

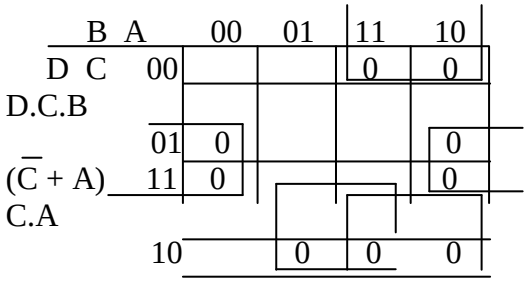


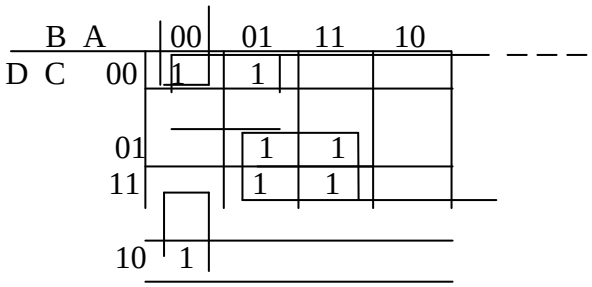
$$Z = \overline{B} + \overline{C}\ \overline{A}$$



$$Z = (\ \overline{B} + \overline{A}\ )\ (\overline{C} + \overline{B}\ )$$

b) $\mathbf{Z = (C + \overline{B}) . (\overline{C} + A) . (\overline{D} + C + \overline{A})}$

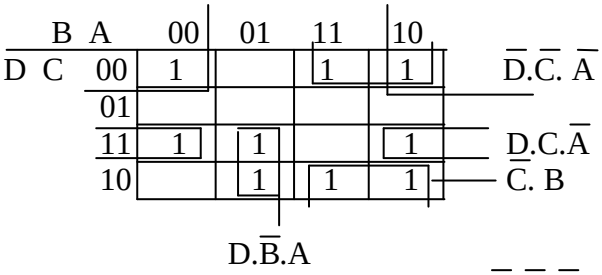




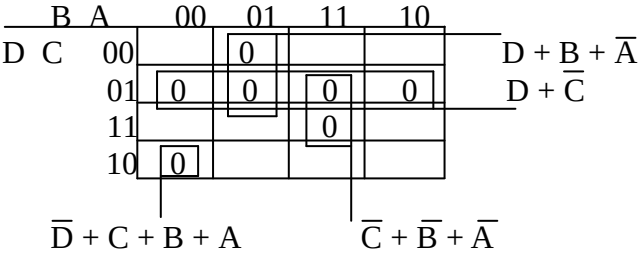
$Z = (C + \overline{B}) . (\overline{C} + A) . (\overline{D} + C + \overline{A})$

$Z = \overline{C}.\overline{B}.\overline{A} + \overline{D}.\overline{C}.\overline{B} + C.A$

c) $\mathbf{Z = \sum m^4 (0,2,3,9,10,11,12,13,14)}$



$Z = \overline{D}.\overline{C}. \overline{A} + D.C.\overline{A} + D.\overline{B}.A + \overline{C}. B$



$Z = (\overline{D} + C + B + A) . (\overline{C} + \overline{B} + \overline{A}) . (D + B + \overline{A}) . (D + \overline{C})$

d)

D C \ B A	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1		X	X
11	1	1		1
10	1	1	X	

$\overline{D}.\overline{C}$

$C.\overline{A}$

$D.\overline{B}$

$$Z = D.\overline{B} + \overline{D}.\overline{C} + C.\overline{A}$$

D C \ B A	00	01	11	10
00				
01		0	X	X
11			0	
10			X	0

$\overline{C} + \overline{B} + \overline{A}$

$\overline{D} + C + \overline{B}$

$D + \overline{C} + \overline{A}$

$$Z = (D + \overline{C} + \overline{A}). (\overline{C} + \overline{B} + \overline{A}).(\overline{D} + C + \overline{B})$$

e)

D C \ B A	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01		1		
11				
10	1		1	1

$\overline{D}.\overline{B}.A$

$\overline{C}.B$

$\overline{C}.\overline{A}$

$$Z = \overline{C}.\overline{A} + \overline{C}.B + \overline{D}.\overline{B}.A$$

D C \ B A	00	01	11	10
00				
01	0		0	0
11	0	0	0	0
10		0		

$\overline{C} + A$

$\overline{C} + \overline{B}$

$\overline{D} + B + \overline{A}$

$$Z =(\overline{D} + B + \overline{A}).(\overline{C} + \overline{B}).(\overline{C} + A)$$

f)

C	B	A	Z1	Z2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	X
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

C \ B A	00	01	11	10
0		1		
1		1		

$Z1= \overline{B}.A$

B A / C	00	01	11	10
0	0		0	0
1	0		0	0

A

$\overline{B}$

$Z1 = A.\overline{B}$

B A / C	00	01	11	10
0	1		1	
1		X		

$Z2 = \overline{C}.\overline{B}.\overline{A} + \overline{C}.B.A$

B A / C	00	01	11	10
0		0		0
1	0	X	0	0

$Z2 = \overline{C}.(B + \overline{A}).(\overline{B} + A)$

7. Z = F(C,B,A) tal que Z toma el mismo estado en que se encuentra la mayoría de las variables independientes (A,B,C)

C	B	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

B A / C	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

C.B

C. A

B.A

Z = C. A + B.A + C.B

B A / C	00	01	11	10
0	0	0		0
1	0			

C + A

B + A

C + B

Z = (B + A).(C + B).(C + A)

Z = F(C,B,A) tal que Z es la suma módulo 2 de las variables independientes (A,B y C)

C	B	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

B A / C	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

$Z = \overline{C}.\overline{B}.\overline{A} + \overline{C}.\overline{B}.A + C.B.A + C.B.\overline{A} = A \oplus B \oplus C$

B A	00	01	11	10
C 0	0		0	
1		0		0

$$Z = (C+B+A).(\overline{C}+B+\overline{A}).(C+\overline{B}+\overline{A}).(\overline{C}+\overline{B}+A)$$

8. Implementar de las 8 formas posibles a la siguiente función :

$$\mathbf{Z = \overline{C}\ \overline{B}\ \overline{A} + \overline{C}\,B\,\overline{A} + \overline{C}\ \overline{B}\,A + C\,\overline{B}\,\overline{A} + C\,\overline{B}\,A}$$

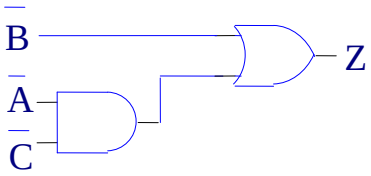
Mn

$$Z = \overline{B} + \overline{C}.\overline{A}$$

Mx

$$Z = (\overline{B} + \overline{A})\,(\overline{C} + \overline{B})$$

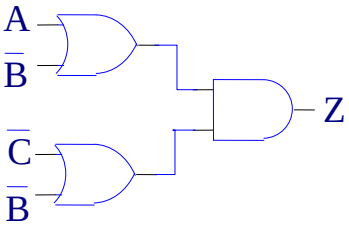
AND - OR



$$Z = \overline{\overline{\overline{B} + \overline{C}.\overline{A}}}$$

$$Z = \overline{B\ .\ \overline{\overline{C}.\overline{A}}}$$

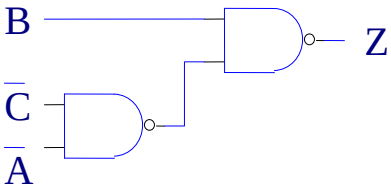
OR - AND



$$Z = \overline{\overline{(\overline{B} + \overline{A})\,(\overline{C} + \overline{B})}}$$

$$Z = \overline{\overline{(B + A)} + \overline{(C + B)}}$$

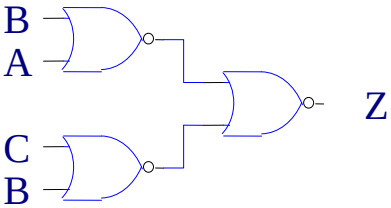
NAND – NAND



$$Z = \overline{B\ .\ \overline{\overline{C}.\overline{A}}}$$

$$Z = \overline{B\ .\ (C+A)}$$

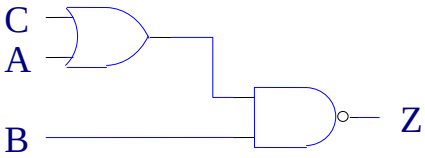
NOR - NOR



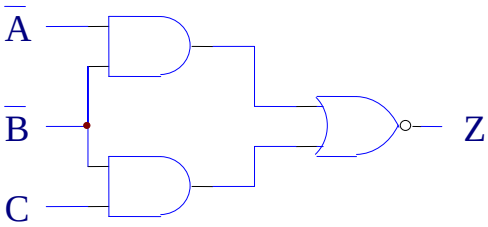
$$Z = \overline{\overline{(B + A)} + \overline{(C + B)}}$$

$$Z = \overline{(\overline{B}\ .\ \overline{A}) + (\overline{C}\ .\ \overline{B})}$$

OR – NAND



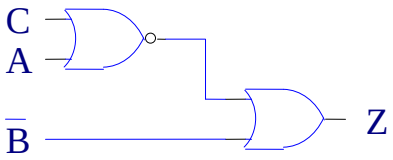
AND – NOR



$$Z = \overline{\overline{B} \cdot (C+A)}$$

$$Z = \overline{\overline{B} + \overline{(C+A)}}$$

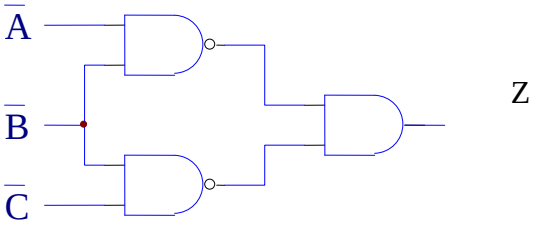
NOR – OR



$$Z = \overline{(\overline{B} \cdot \overline{A}) + (\overline{C} \cdot \overline{B})}$$

$$Z = \overline{(\overline{B} \cdot \overline{A})} \cdot \overline{(\overline{C} \cdot \overline{B})}$$

NAND – AND



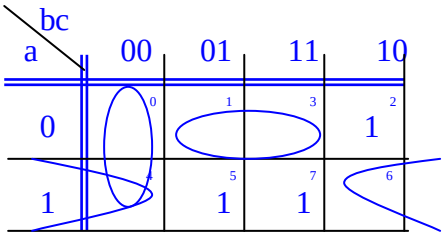
9. Dadas las siguientes funciones, representadas mediante las expresiónes canónicas, obtener las representaciones de las mismas en la forma de producto de sumas y suma de productos respectivamente.

a) f(a,b,c) = $\sum$(2,5,7) ; PS = ?

b) f(a,b,c,d,) = $\prod$ (1,3,4,8,12,14) ; SP = ?

Rta.-

a)

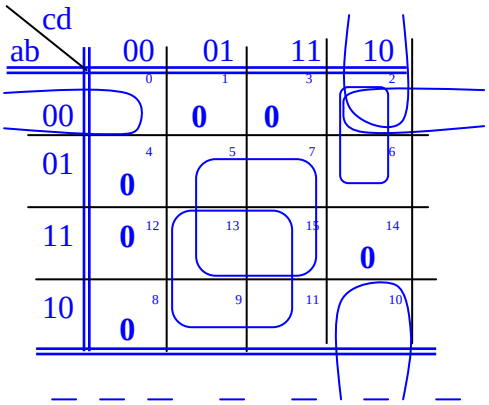


$$f = (a + \overline{c})\ (b + c)\ (\overline{a} + c)$$

ó

$$f = (a + b)\ (a + \overline{c})\ (\overline{a} + c)$$

b)



$$F = b\,d + a\,d + \overline{a}\,\overline{b}\,\overline{d} + \overline{b}\,c\,\overline{d} + a\,c\,\overline{d}$$

Ó

$$F = b\,d + a\,d + \overline{a}\;\overline{b}\;\overline{d} + \overline{b}\,c\,\overline{d} + \overline{a}\;b\,c$$

10. Indicar cual de las siguientes igualdades es correcta.

a) $\overline{a\,b + \overline{a}\;c + \overline{c}\;b} = \overline{(\overline{a} + \overline{b})\;(a + \overline{c})\;(c + \overline{b})}$

b) $(a + \overline{b} + c)(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}) + ab = \overline{(\overline{a}\,\overline{b}\,c + a\,b\,c)\,(\overline{a} + b)}$

c) $a(a \oplus c) = ab \oplus ac$

Rta.-

a) $\overline{a\,b + \overline{a}\;c + \overline{c}\;b} = \overline{(\overline{a} + \overline{b})\;(a + \overline{c})\;(c + \overline{b})}$

$\overline{(a + \overline{b})\;(a + \overline{c})\;(c + \overline{b})} = \overline{(\overline{a} + \overline{b})\;(a + \overline{c})\;(c + \overline{b})}$ ➔ **son iguales**

b) $(a + \overline{b} + c)(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}) + ab = \overline{(\overline{a}\,\overline{b}\,\overline{c} + a\,b\,c)\,(\overline{a} + b)}$

$= (a + \overline{b} + c)\,(\overline{a} + \overline{b} + \overline{c}) + a\,\overline{b}$ ➔ **son diferentes**

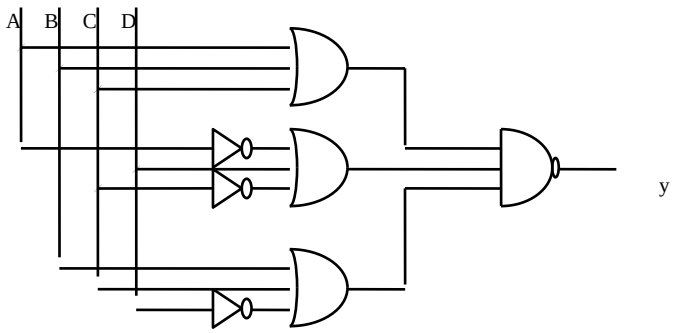
c) $a(a \oplus c) = ab \oplus ac$

$a\,(a\,\overline{c} + \overline{a}\,c) = \overline{a\,b}\;a\,c + a\,b\;\overline{a\,c}$

$a\,\overline{c} = (\overline{a} + \overline{b})\,a\,c + a\,b\,(\overline{a} + \overline{c})$

$a\,\overline{c} = \overline{a}\,b\,c + a\,b\,\overline{c}$ ➔ **son diferentes**

11. A partir del circuito lógico de la figura, hallar la 1º forma canónica de la función, representada en forma numérica y algebraica :



RTA.: $y = [\,(A + B + C)\,.\,(\overline{A} + \overline{C} + D)\,.\,(B + C + \overline{D})\,]$

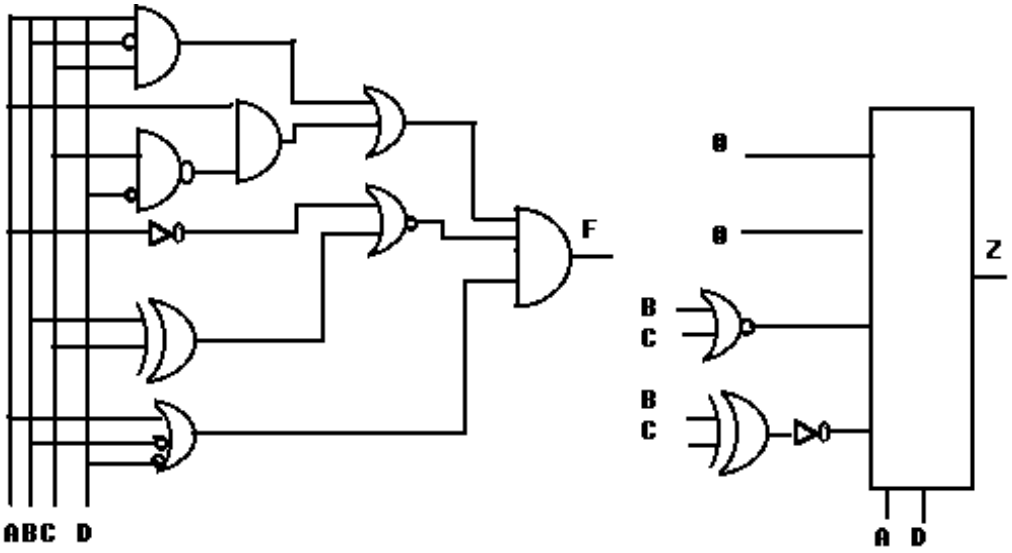
$y = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.C.\overline{D} + \overline{B}\ \overline{C}.D$

$y = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.D + A.\overline{B}.\overline{C}.D + A.\overline{B}.C.\overline{D} + A.B.C.\overline{D}$

A	B	C	D	$(\overline{A}.\overline{B}.\overline{C})$	$(A.C.\overline{D})$	$(\overline{B}.\overline{C}.D)$	y
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	´ 0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0

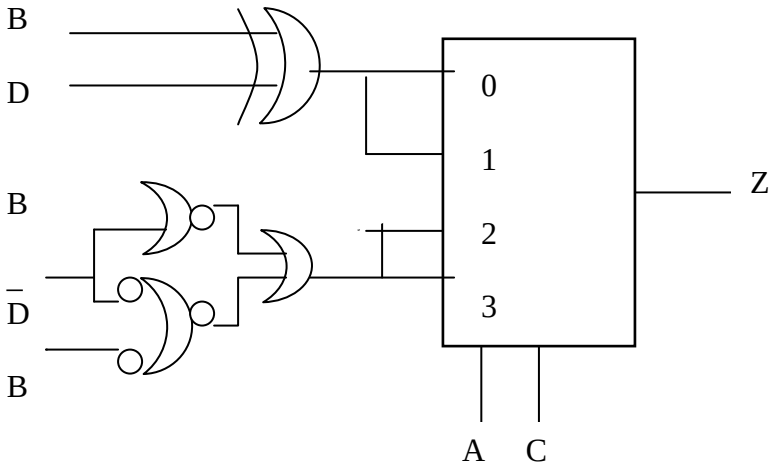
$y = \sum m\ (0,1,9,10,14)$

12. Dados los siguientes circuitos. Determinar si las funciones Z y F son equivalentes.

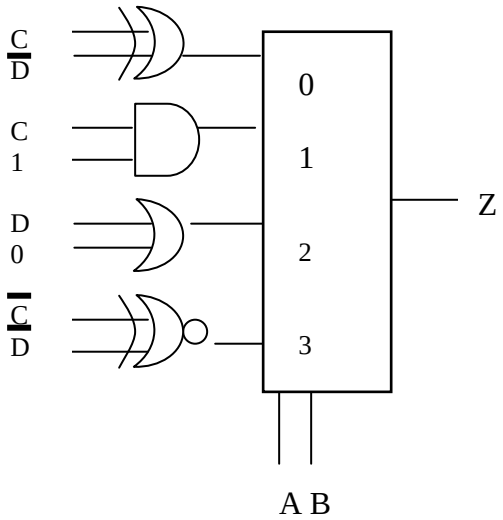


13. Dado el siguiente circuito, determinar:

a) La expresión lógica.
b) La expresión equivalente con miniterminos.
c) La " " mínima en PS.
d) Circuito equivalente con el menor Nº de compuertas NAND (solamente).

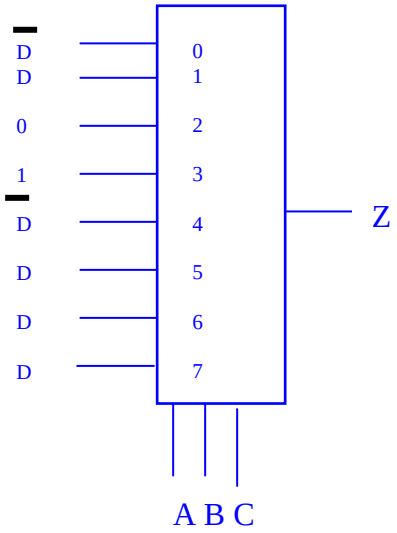


14. Dado el siguiente circuito hallar la función lógica y representarla en un multiplexor de 3 variables de control; utilizar de residuo a la variable "D".

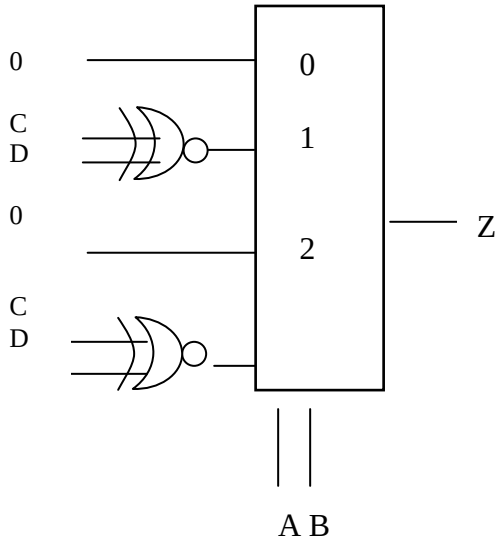


Rta.-

A B \ C D	00	01	11	10	
00	**1**		1		D_0
01			1	**1**	D_1
11		1	1		D_3
10	1		1		D_2



15. Dado el siguiente circuito con multiplexor decir cual es la función lógica equivalente.



a) Z = B (C⊕ D)

b) Z = AB$\overline{C}$ + CD

c) Z = C.(AB + D)

d) Ninguna de las anteriores. Decir cual es.

Rta.-

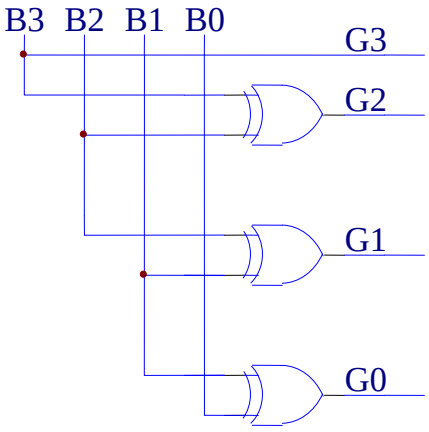
A B \ C D	00	01	11	10	
00					D0
01	1		1		D1
11	1		1		D3
10					D2

$$Z = B\,\overline{C}\,\overline{D} + B\,C\,D = B\,(C \oplus D)$$ ➔ **Por lo tanto la función lógica es la "a".**

16. Clasificación de circuitos digitales. Nombrar, explicar y detallar diferencia en ellos.

17. Diseñar un circuito de 4 entradas y 4 salidas tal que transforme una entrada Binaria en una salida Gray.

B3	B2	B1	B0	G3	G2	G1	G0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

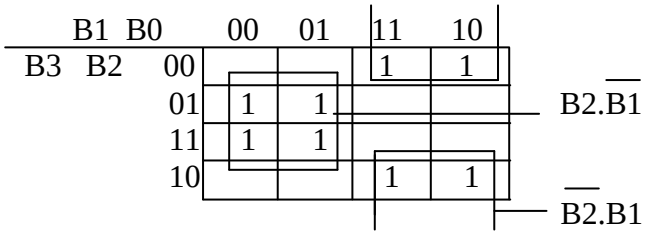


B3 B2 \ B1 B0	00	01	11	10	
00					
01					
11	1	1	1	1	B3
10	1	1	1	1	

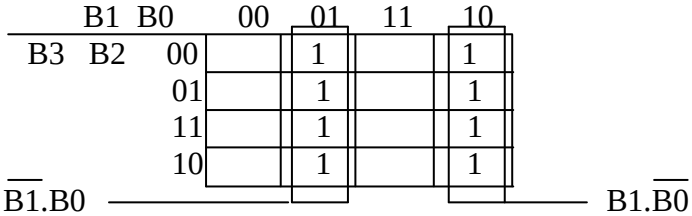
G3 = B3

B3 B2 \ B1 B0	00	01	11	10	
00					
01	1	1	1	1	$\overline{B3}.B2$
11					
10	1	1	1	1	$B3.\overline{B2}$

G2 = B3 ⊕ B2

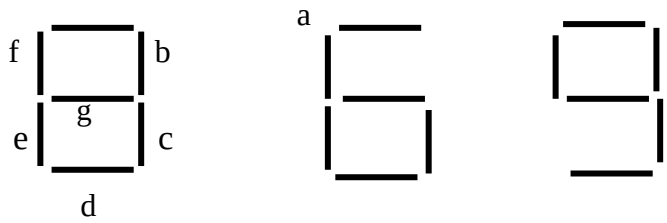


G1 = B2 ⊕ B1

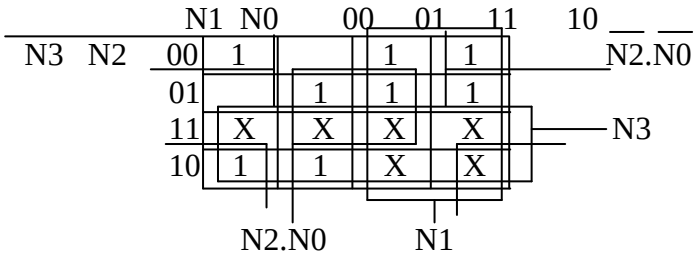


G0 = B1 ⊕ B0

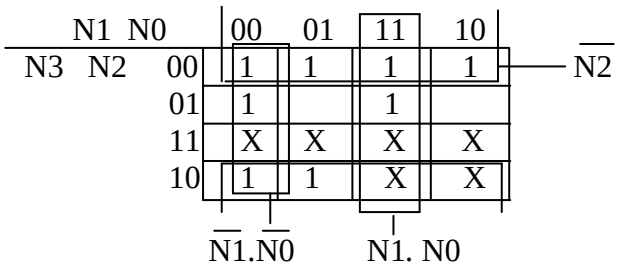
18. Implementar un circuito de 4 entradas y 7 salidas tal que codifique una entrada en código BCD NATURAL a una salida apta para usar en un display 7 segmentos cátodo común, en el cual la salida se debe colocar en "1" para que el segmento se encienda.



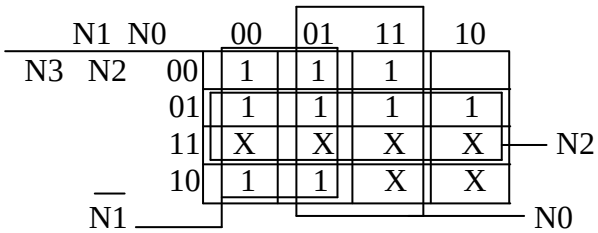
N3	N2	N1	N0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X



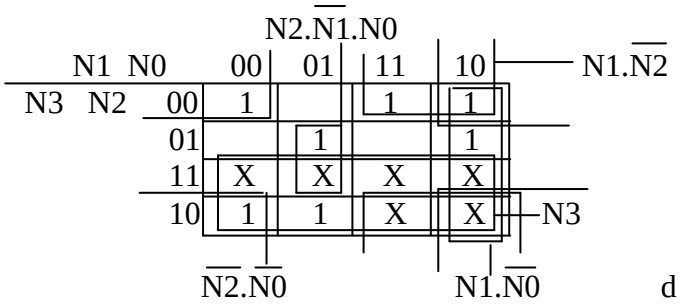
$a = N2.N0 + N1 + N3 + \overline{N2}.\overline{N0}$



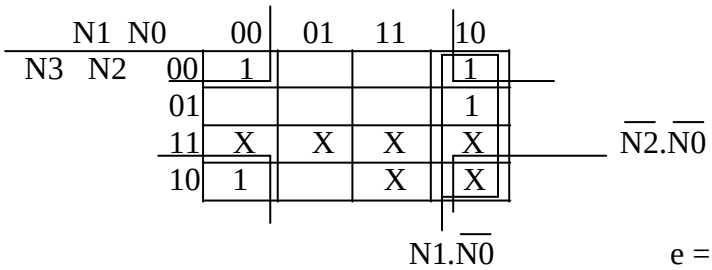
$b = \overline{N1}.\overline{N0} + N1.N0 + \overline{N2}$



$c = \overline{N1} + N0 + N2$



$d = N2.\overline{N1}.N0 + \overline{N2}.\overline{N0} + N1.\overline{N0} + \overline{N1}.N2 + N3$



$e = N1.\overline{N0} + \overline{N2}.\overline{N0}$

N3 N2 \ N1 N0	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

N3

$\overline{N1}.\overline{N0}$ $N2.\overline{N1}$ $N2.\overline{N0}$

$$f = \overline{N1}.\overline{N0} + N2.\overline{N1} + N2.\overline{N0} + N3$$

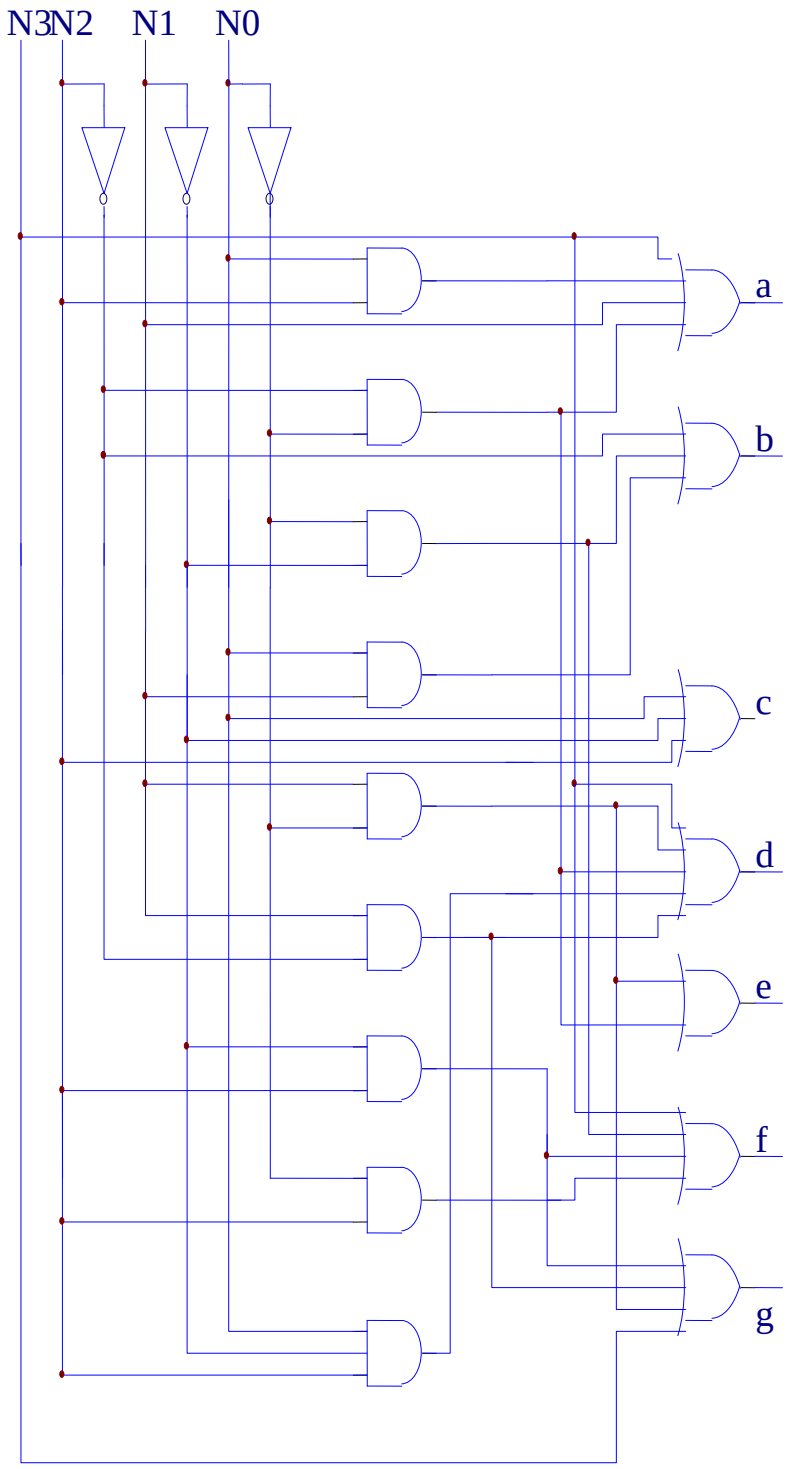
N3 N2 \ N1 N0	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$N1.\overline{N0}$

N3

$N2.\overline{N1}$ $\overline{N2}.N1$

$$g = N2.\overline{N1} + \overline{N2}.N1 + N1.\overline{N0} + N3$$



BCD NATURAL a

19. Dado el siguiente mapa K incompleto donde las celdas 0, 5, 14 valen "1" y las celdas 6, 7, 8, 10, 11, 15 valen "0".Completar las restantes celdas para crear funciones lógicas distintas que tengan las siguientes propiedades:

a) Z1 debe ser una función en la que los términos que la forma, tengan solo 2 variables cada uno de ellos.

b) Z2 debe ser tal que la expresión mínima en sumas de producto, debe tener exactamente 5 minitérminos.

c) Z3 debe tener solo 3 factores (términos) en su expresión mínima como sumas de producto.

a)

A B \ C D	00	01	11	10
00	**1**	1	0	0
01	1	**1**	**0**	**0**
11	1	1	**0**	**1**
10	**0**	0	**0**	**0**

$A + \underline{C}$

$\overline{A} + B$

$\overline{C} + \overline{D}$

$Z1 = (\overline{C} + \overline{D}).(\overline{A} + B).(A + \overline{C})$

b)

A B \ C D	00	01	11	10
00	**1**	0	1	0
01	0	**1**	**0**	**0**
11	0	0	**0**	**1**
10	**0**	1	**0**	**0**

$Z2 = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}.\overline{B}.C.D + \overline{A}.B.\overline{C}.D + A.B.C.\overline{D} + A.\overline{B}.\overline{C}.D$

c)

A B \ C D	00	01	11	10
00	**1**	1	0	0
01	1	**1**	**0**	**0**
11	1	1	**0**	**1**
10	**0**	1	**0**	**0**

$\overline{A}.\overline{C}$

$A.B.\underline{D}$

$\underline{C.D}$

$Z3 = \overline{A}.\overline{C} + \overline{C}.D + A.B.\overline{D}$

20. Dado el siguiente mapa de K. incompleto donde las celdas 0, 5, 14 valen "1" y las celdas 6, 7, 8, 10, 11, 15 valen "0".Completar las restantes celdas para crear la siguiente función lógica:

d) Z debe ser una función en la que los términos que la forma, tengan solo 2 variables cada uno de ellos.

e) Representar la función encontrada en la pregunta "a" con el menor numero de compuertas NAND. Solamente.

Rta.- a)

A B \ C D	00	01	11	10
00	**1**	1	0	0
01	1	**1**	**0**	**0**
11	1	1	**0**	**1**
10	**0**	0	**0**	**0**

$A + \overline{C}$

$\overline{A} + B$

$\overline{C} + \overline{D}$

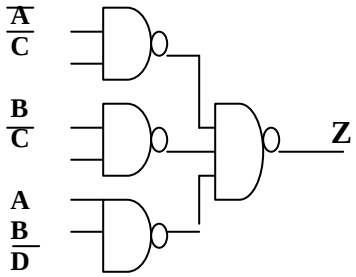
$$Z1 = (\overline{C} + \overline{D}).(\overline{A} + B).(A + \overline{C})$$

b)

A B \ C D	00	01	11	10
00	**1**	1	0	0
01	1	**1**	**0**	**0**
11	1	1	**0**	**1**
10	**0**	0	**0**	**0**

$$Z = \overline{A}.\overline{C} + B.\overline{C} + A.B.\overline{D} = \overline{\overline{A}.\overline{C} + B.\overline{C} + A.B.\overline{D}}$$

$$Z = \overline{\overline{A}.\overline{C}}\,.\,\overline{B.\overline{C}}\,.\,\overline{A.B.\overline{D}}$$

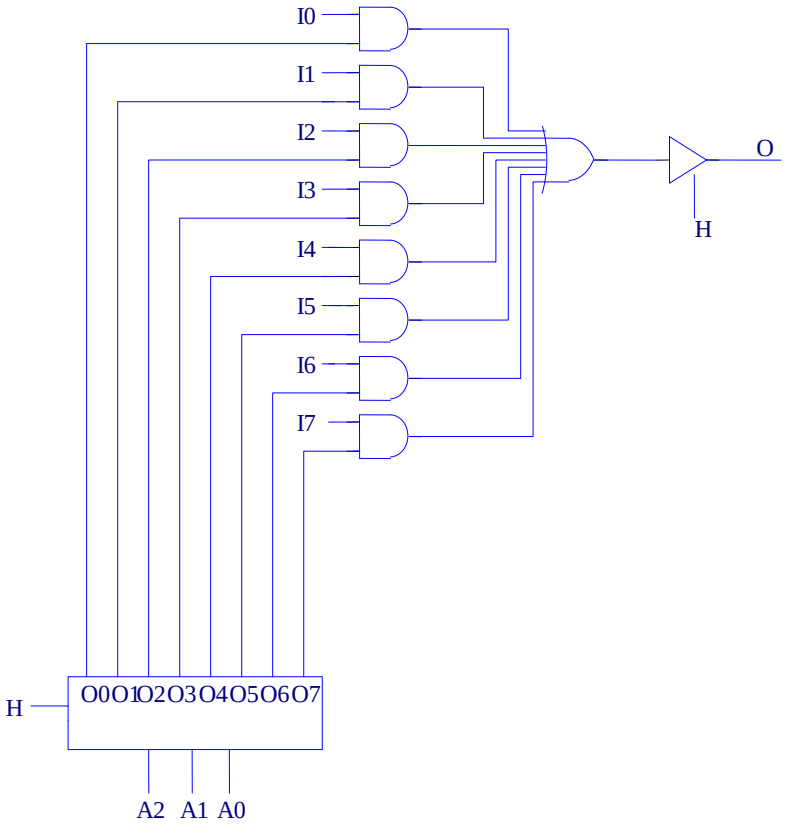


21. Para un MUX de 8 vías con entradas de selección codificadas y salidas de 3 estados se pide:

a) Dar el circuito interno a nivel de compuertas.

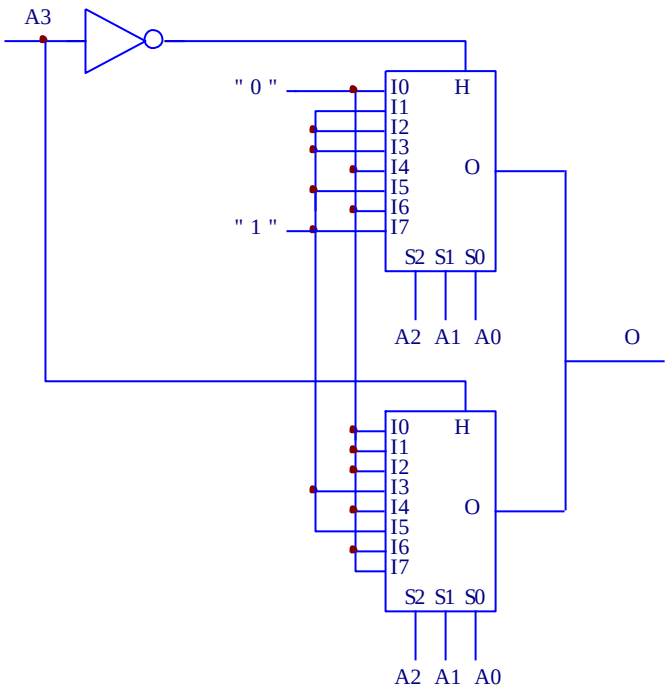
b) Mostrar como usar 2 de estos dispositivos y no más de un inversor adicional para realizar un circuito en el que se ingrese por 4 líneas de entrada un número natural binario de 4 bits y se obtenga en su única salida un *uno* cuando dicho número es primo.

a)



b)

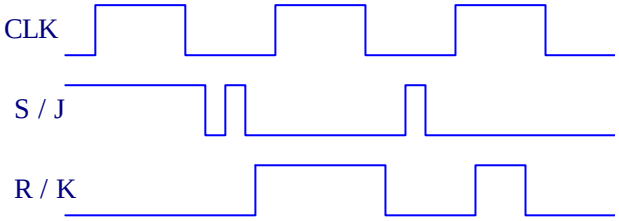
A3	A2	A1	A0	O
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



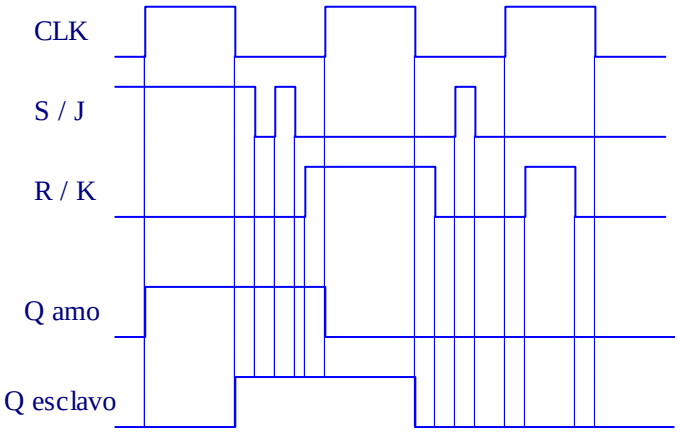
22.

Utilizando las siguientes formas de onda para las entradas preparatorias y CLK, graficar la señal de salida Q de los siguientes F.F.

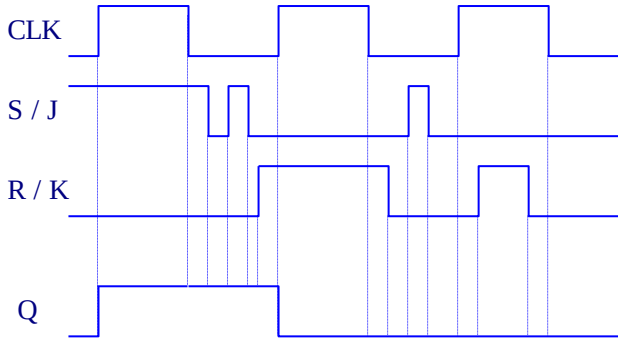
a) RS Amo-Esclavo
b) RS disparado por flanco positivo
c) JK disparado por flanco negativo
d) RS latch con señal H = CLK



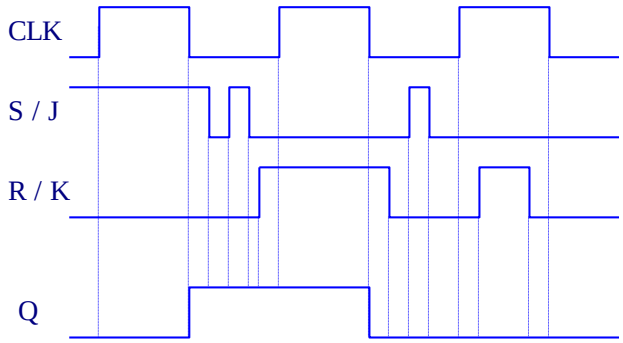
a) RS Amo-Esclavo



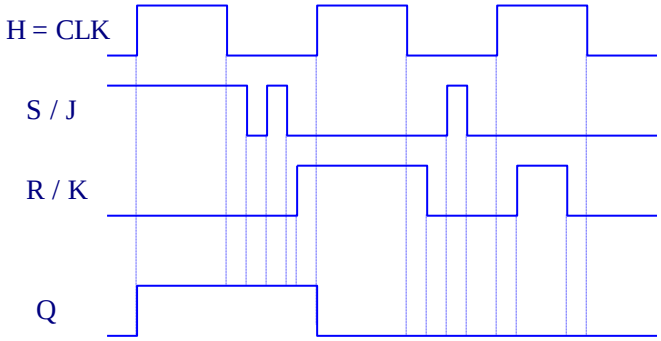
b) RS disparado por flanco positivo



c) JK disparado por flanco negativo



d) RS latch con señal H = CLK

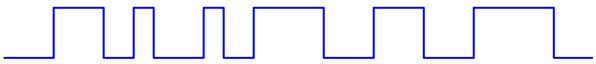


23. Realizar un FF T *asincrónico* a partir de :

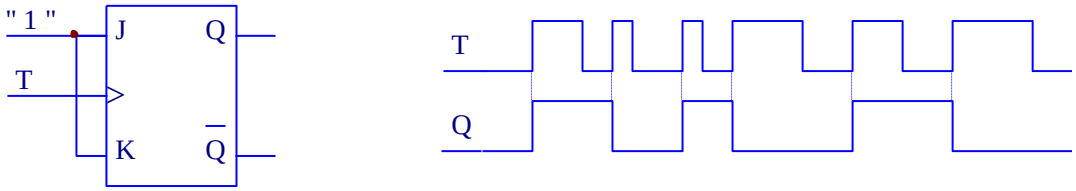
a) FF JK disparado por flanco positivo

b) FF D disparado por flanco negativo

c) Indicar como sería la salida de los dos circuitos obtenidos si se le aplica en la entrada la siguiente señal:

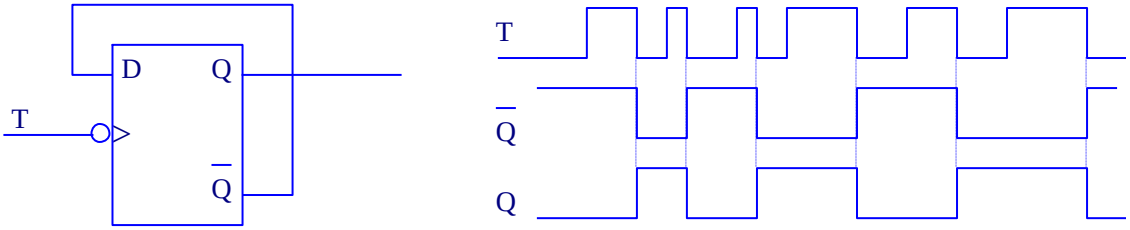


a)



Al estar las entradas preparatorias J y K ambas fijas en 1, con cada flanco positivo de la señal T presente en la entrada de reloj del flip-flop, la salida Q cambia su valor.

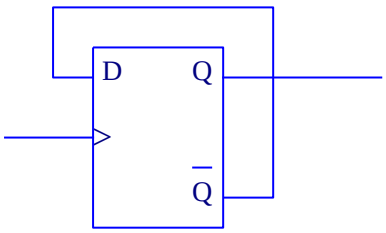
b)

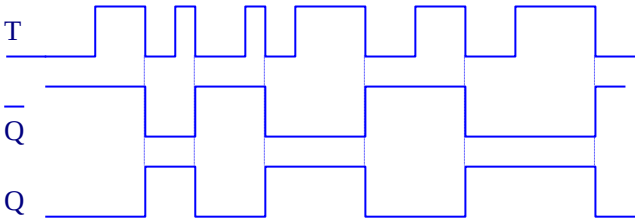


En el flip=flop D se cumple: $Q^{n+1} = D$
Para que sea flip-flop T debe cumplirse: $Q^{n+1} = \overline{Qn}$ $\Big\} \longrightarrow \overline{Qn} = D$

Al estar conectada a la entrada D del flip-flop la salida Q, cuando se presente cada flanco negativo de la señal T, Q copia el valor de D que era el valor de $\overline{Q}$ en el pulso de reloj anterior.
De esta forma se obtiene que Q cambia su valor cuando T pasa de 1 a 0 o sea en presencia de su flanco negativo.

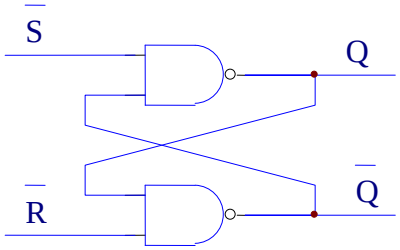
24. Aplicar la señal del ejercicio anterior al circuito indicado. Dibujar la señal de salida y comparar el resultado. Nombrar la función que realiza:





La función que realiza es la de un flip-flop T asincrónico
Divide la frecuencia por 2.

25. Analizar el FFRS latch construido con compuertas NAND verificando que esté libre de riesgos y obteniendo las matrices de excitación, transición y flujo, verificando si existe carrera crítica. Dibujar un diagrama temporal, suponiendo de ser necesario un estado inicial analizando la evolución de los estados y la salida del circuito.



Q	$\overline{S}$	$\overline{R}$	Q^{n+1}
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Q \ $\overline{S}\,\overline{R}$	00	01	11	10
0	1	1		
1	1	1	1	

$Q^{n+1} = Q.\overline{R} + S$: Sin riesgos

Q \ $\overline{S}\,\overline{R}$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	1	0

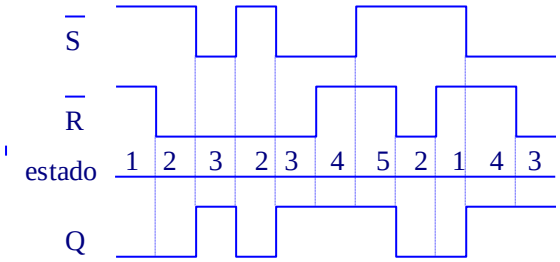
Matriz de excitación

Q \ $\overline{S}\,\overline{R}$	00	01	11	10
0	● ↓	● ↓	○	↑ ○
1	○ ↓	○ ↓	○	↑ ●

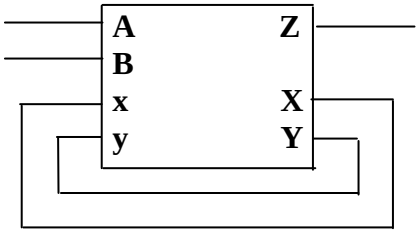
Matriz de transición

Q \ $\overline{S}\,\overline{R}$	00	01	11	10
0	3	4	1	2
1	3	4	5	2

Matriz de flujo



26. El circuito secuencial de modo fundamental ejemplificado en la figura y cuyas ecuaciones de excitación y de salida se dan:



X = A.B.y + B.x
Y = B + x + A.y
Z = x

La salida Z tomará el estado 1 cuando: Estando A en 1, B pasa de 0 a 1 y retornará al estado 0 cuando B pase a 0.
a)Verificar que el circuito esté libre de riesgo (de no ser así se pide modificarlo)
b)Hallar las matrices de excitación, transición y flujo, y el mapa de Karnaugh de la salida.
c) Determinar los estados secuenciales por los que pasa el circuito y los valores que tomará la salida cuando es excitada por señales que tiendan a verificar que el circuito se comporta de acuerdo a lo esperado.

x y \ B A	00	01	11	10
00				
01			1	
11			1	1
10			1	1

X

Libres de riesgos

x y \ B A	00	01	11	10
00			1	1
01		1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Y

Matriz de excitación

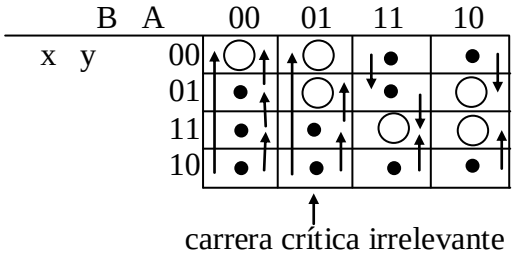
x y \ B A	00	01	11	10
00	00	00	01	01
01	00	01	11	01
11	01	01	11	11
10	01	01	11	11

X Y

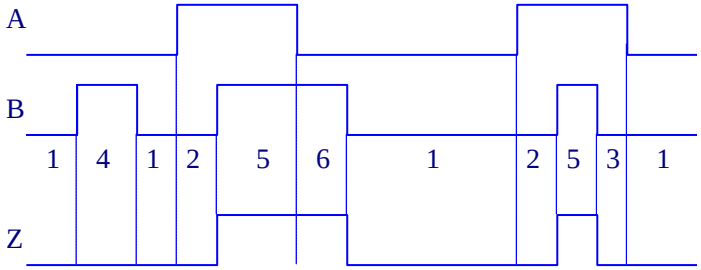
Matriz de transición

Matriz de flujo

x y \ B A	00	01	11	10
00	1	2	5	4
01	1	3	5	4
11	1	3	5	6
10	1	2,3	5	6



carrera crítica irrelevante

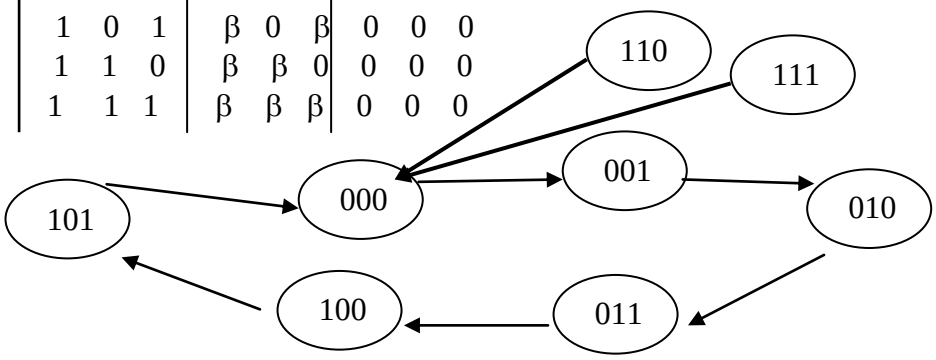


B A / x y	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Z = x
Z = 1 en los estados estables 5 y 6
Z = 0 en los estados estables 1, 2, 3 y 4

27. Realizar un contador progresivo de 6 estados con F-F tipo Dn.(0-1-2-3-4-5) . Si el contador cayese inicialmente en uno de los estados libres (6-7), en el siguiente pulso de reloj sea llevado al estado cero, para que en el otro pulso de reloj entre en la secuencia principal.

Estado	Q0	Q1	Q2	T0	T1	T2	D0	D1	D2
0	0	0	0	0	0	α	0	0	1
1	0	0	1	0	α	β	0	1	0
2	0	1	0	0	1	α	0	1	1
3	0	1	1	α	β	β	1	0	0
4	1	0	0	1	0	α	1	0	1
5	1	0	1	β	0	β	0	0	0
6	1	1	0	β	β	0	0	0	0
7	1	1	1	β	β	β	0	0	0



Q1 Q2 / Q0	00	01	11	10
0			1	
1	1			

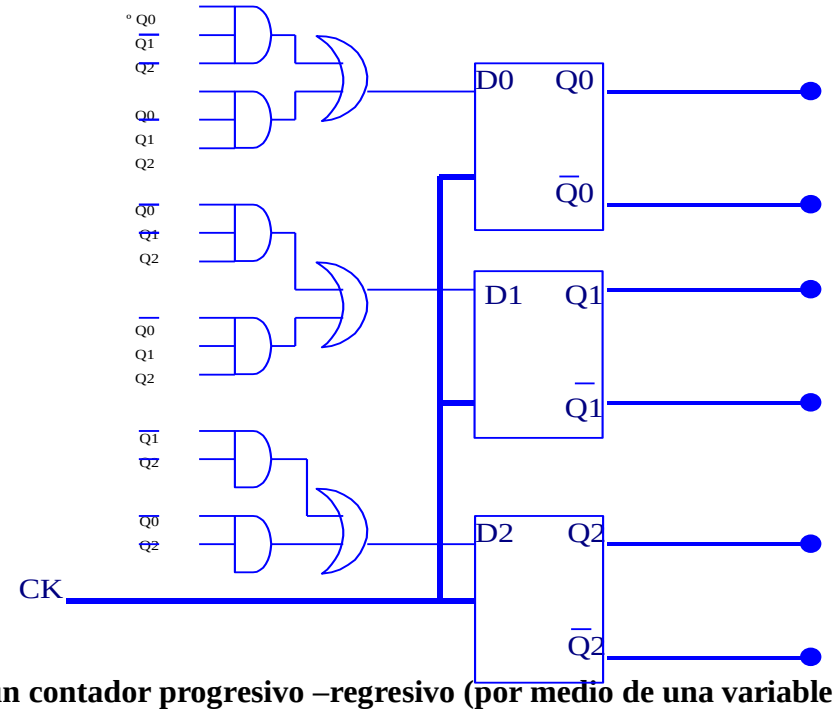
$$D0 = Q0 \cdot \overline{Q1}\ \overline{Q2} + \overline{Q0} \cdot Q1\ Q2$$

Q1 Q2 / Q0	00	01	11	10
0		1		1
1				

$$D1 = \overline{Q0} \cdot \overline{Q1}\ Q2 + \overline{Q0} \cdot Q1\ \overline{Q2}$$

Q1 Q2 / Q0	00	01	11	10
0	1			1
1	1			

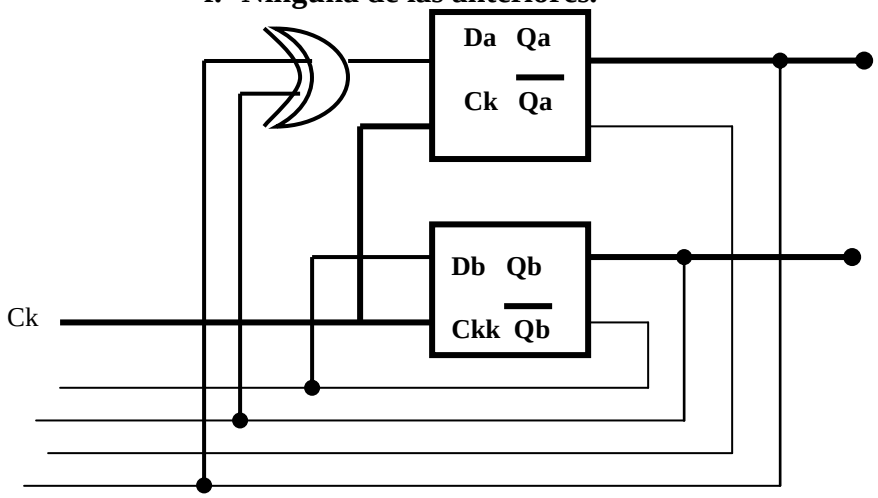
$$D2 = \overline{Q1}\ \overline{Q2} + \overline{Q0}\ \overline{Q2}$$



28. - Realizar un contador progresivo –regresivo (por medio de una variable de control) de 3 estados con F-F tipo Tn.

29. Dado el siguiente circuito:

a.- Es un circuito digital combinacional.
b.- Es un circuito digital asincrónico
c.- Puede contar 12 estados de memoria.-
d.- Es un contador progresivo.
e.- Es un contador regresivo.
f.- Ninguna de las anteriores.



30. Determine la secuencia de salida del siguiente circuito secuencial, diseñado con dos F.F. tipo D y una entrada P.

Las ecuaciones de entrada y salida del circuito son:

Da = Qa*.Qb + P.Qb + P.Qa* + P*.Qa.Qb*

Db = Qb* + P.Qa*

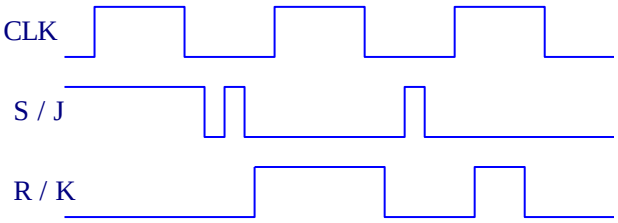
Z0 = Qa

Z1 = Qb

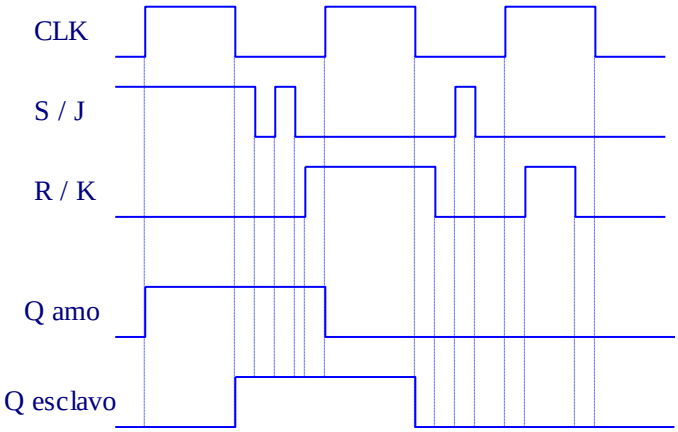
a.- Dibuje el diagrama lógico del circuito.
b.- Tabule la tabla de estado y diagrama de estado.-

31.
Utilizando las siguientes formas de onda para las entradas preparatorias y CLK, graficar la señal de salida Q de los siguientes F.F.

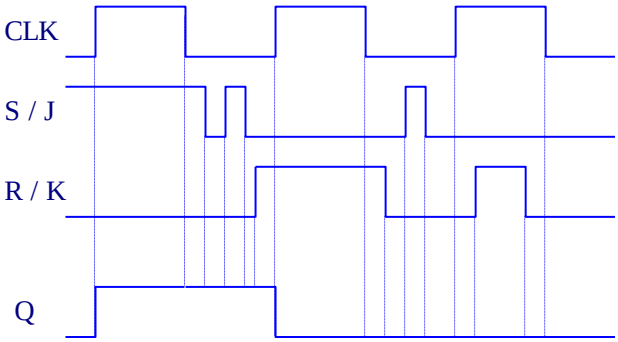
e) RS Amo-Esclavo
f) RS disparado por flanco positivo
g) JK disparado por flanco negativo
h) RS latch con señal H = CLK



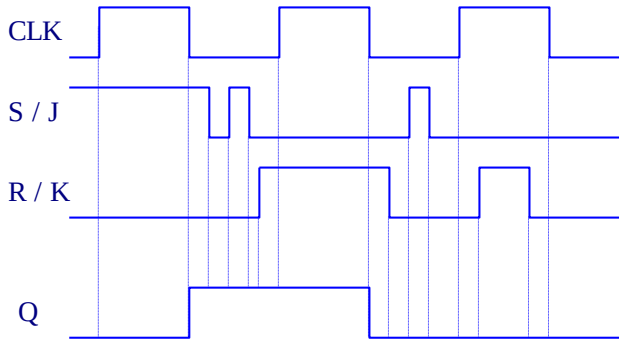
a) RS Amo-Esclavo



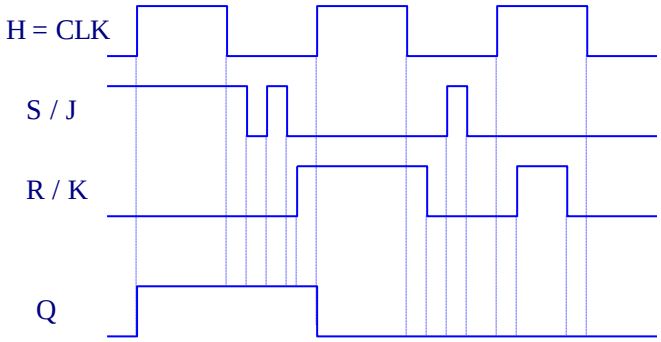
b) RS disparado por flanco positivo



c) JK disparado por flanco negativo



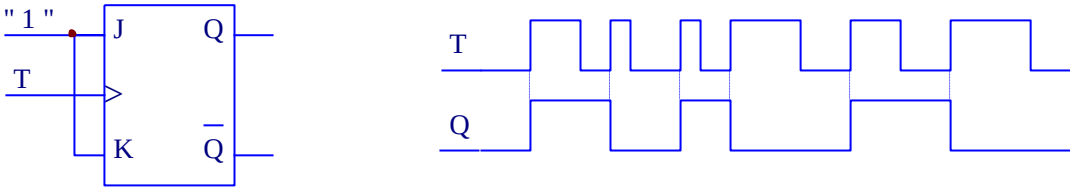
e) RS latch con señal H = CLK



Realizar un FF T *asincrónico* a partir de :

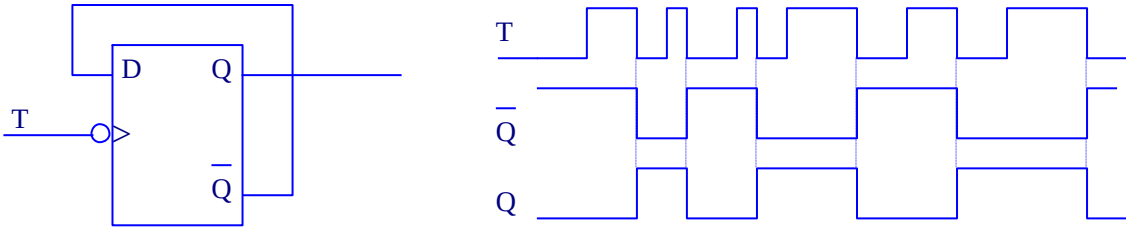
d) FF JK disparado por flanco positivo
e) FF D disparado por flanco negativo
f) Indicar como sería la salida de los dos circuitos obtenidos si se le aplica en la entrada la siguiente señal :

a)



Al estar las entradas preparatorias J y K ambas fijas en 1, con cada flanco positivo de la señal T presente en la entrada de reloj del flip-flop, la salida Q cambia su valor.

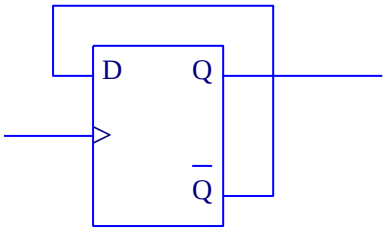
b)

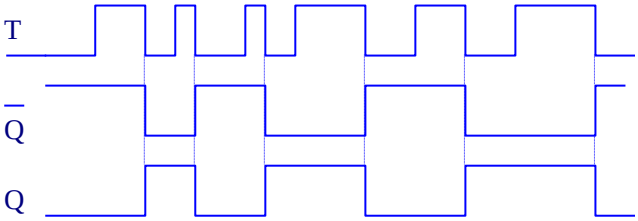


En el flip=flop D se cumple: $Q^{n+1} = D$
Para que sea flip-flop T debe cumplirse: $Q^{n+1} = \overline{Qn}$ $\Big\} \longrightarrow \overline{Qn} = D$

Al estar conectada a la entrada D del flip-flop la salida Q , cuando se presente cada flanco negativo de la señal T, Q copia el valor de D que era el valor de $\overline{Q}$ en el pulso de reloj anterior.
De esta forma se obtiene que Q cambia su valor cuando T pasa de 1 a 0 o sea en presencia de su flanco negativo.

32. Aplicar la señal del ejercicio anterior al circuito indicado. Dibujar la señal de salida y comparar el resultado. Nombrar la función que realiza:





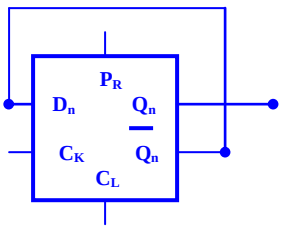
La función que realiza es la de un flip-flop T asincrónico
Divide la frecuencia por 2.

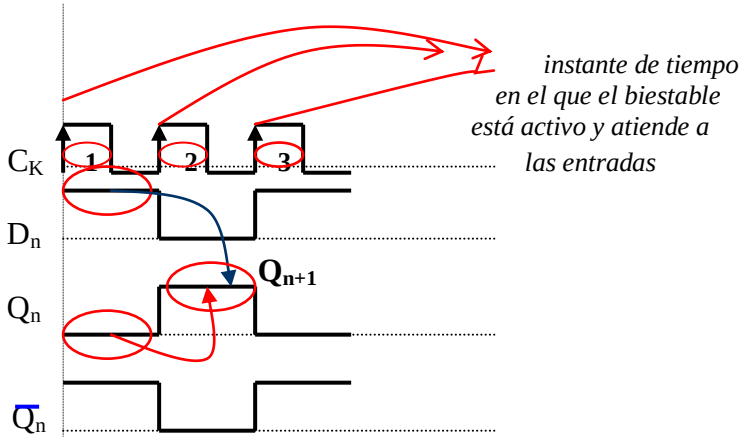
33. Verificar, dibujando los diagramas de tiempo, que se puede implementar un divisor de frecuencia de reloj conectando la salida negada a la entrada en un FF tipo D.

Rta.

Suponiendo que el biestable sincrónico cambia en los flancos de subida y empezamos con una señal de clear, para cargar la memoria con cero. Tenemos el siguiente cronograma que nos representa el divisor de frecuencia

:





D_n	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

*En el instante **1** tengo los siguientes estados lógicos de memoria presente $D_n = \overline{Q_n} = 1$ y esto implica que $Q_n = 0$ y de a cuerdo al funcionamiento del F-F D_n, o mirando la tabla característica, se deduce que el estado de memoria futuro seria $Q_{n+1} = 1$, que seria en el instante **2.** -*

*Me para en el instante **2**, como estado de memoria presente y según la conexión y el funcionamiento del F-F veo que el estado de memoria futuro será cero en el pulso **3.** -*

*Analizando la onda del Clock y de Q_n se justifica el divisor de frecuencia**.-***